■ Manual do Sistema & Guia do Desenvolvedor

Portal de Estágio — Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

■ Sumário dos Tópicos:

1. Visão Geral do Projeto • 2. Arquitetura & Tecnologias Utilizadas • 3. Perfis de Usuários & Suas Responsabilidades
4. Fluxos de Dados & Regras de Negócio • 5. Tutorial de Instalação (Primeira Vez em uma Máquina)
6. Como Rodar o Projeto no Dia a Dia • 7. Guia de Git, Commits & Boas Práticas • 8. Estrutura de Pastas • 9. Troubleshooting

1. Visão Geral do Projeto

O **Portal de Estágio** é uma plataforma web criada para modernizar, digitalizar e centralizar todo o processo de gestão de estágios curriculares e extracurriculares do **CEFET/RJ**.

- **Alunos:** Formalização ágil de estágios, consulta de convênios ativos e controle digital diário de frequência/horas.
- **Supervisores (Empresas):** Validação e aprovação rápida de folhas de ponto e justificativas de faltas/atrasos com emissão de parecer.
- **Professores Orientadores:** Acompanhamento pedagógico das atividades e homologação da carga horária acadêmica para colação de grau.
- **Administração / DIPEX:** Gestão de convênios oficiais via PDF, enriquecimento automático de cidades via CNPJ na Receita Federal e auditoria de usuários.

2. Arquitetura & Tecnologias Utilizadas

O sistema adota o padrão **MVC (Model-View-Controller)** estruturado com Services desacoplados:

- **Backend:** PHP 8.2+ com framework **Laravel 12**.
- **Banco de Dados: MySQL 8.0** rodando em container Docker isolado.
- **Frontend:** Laravel Blade estilizado com **Tailwind CSS** e empacotado via **Vite**.
- **Ambiente Docker:** Containers configurados via Docker Compose para eliminar a necessidade de instalação de dependências locais no host.
- **Integração Externa: BrasilAPI** para obtenção em tempo real de municípios, estados e endereços oficiais via CNPJ.
- **Extrator de Documentos:** Script Python inteligente com regex para higienização e correção de anomalias em PDFs de convênios.

3. Perfis de Usuários & Suas Responsabilidades

Perfil	Acesso Principal	Atribuições no Sistema
■ Aluno	/dashboard /estagios /empresas	Inicia o processo de estágio, cadastra a jornada semanal, bate o ponto diário (presenças), busca empresas parceiras por localização e consulta o progresso das horas.
■ Supervisor	/dashboard /estagios	Representante da empresa concedente. Avalia as folhas de ponto diárias do estagiário, aprovando ou recusando justificativas com parecer formal.
■■■ Orientador	/dashboard /estagios	Professor do CEFET/RJ responsável pedagógico. Acompanha os relatórios e homologa a carga horária acadêmica.
■■ Administrador	/admin/empresas /admin/usuarios	Equipe da DIPEX / Coordenação. Importa PDFs de convênios, busca localização via CNPJ, salva atualizações no Seeder e audita o sistema.

4. Fluxos de Dados & Regras de Negócio

4.1 Ciclo de Vida do Estágio & Frequência de Horas:

1. **Início do Estágio:** O aluno informa a empresa conveniada, o supervisor e anexa o Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
2. **Homologação:** A coordenação ou orientador confere a documentação e autoriza o início.
3. **Jornada Semanal:** O aluno cadastra seus horários contratados (ex: Segunda a Sexta, 6h/dia = 30h semanais).
4. **Registro de Presença:** Diariamente, o aluno bate o ponto (horário de entrada, saída e resumo das atividades realizadas).
5. **Validação do Supervisor:** O supervisor da empresa analisa o registro e emite parecer (Aprovado / Recusado).
6. **Cômputo Acadêmico:** As horas aprovadas somam automaticamente no saldo do aluno até a conclusão da meta.

4.2 Ciclo de Vida das Empresas Conveniadas & Localização via CNPJ:

1. **Upload do PDF Oficial:** O admin envia o documento fornecido pelo CEFET/DIPEX em /admin/empresas.
2. **Extração Inteligente:** O script Python higieniza erros de digitação (ex: 29/02 em anos não bissextos) e gera o CSV.
3. **Persistência sem Duplicidade:** O sistema filtra os CNPJs existentes e insere apenas empresas novas no MySQL.
4. **Enriquecimento via BrasilAPI:** Consulta pública na Receita Federal para preenchimento de Município, UF e Endereço.
5. **Base Pré-Embarcada:** O arquivo database/seeders/data/empresas_conveniadas.json mantém todas as 1.608 empresas e 1.462 cidades fixadas no repositório, dispensando reconsultas na API em novas máquinas.

5. Tutorial de Instalação: Primeira Vez em uma Nova Máquina

■ **Pré-Requisitos Necessários:**
Instale no computador físico apenas o **Docker Desktop** e o **Git**. Não instale PHP, Composer, MySQL ou Node.js!

Passo 1: Clonar o Repositório Git

```
git clone URL_DO_SEU_REPOSITORIO portal-de-estagio
cd portal-de-estagio
```

Passo 2: Configurar o Arquivo .env

```
# No Windows PowerShell:
copy .env.example .env

# No Linux ou macOS:
cp .env.example .env
```

Certifique-se de que a conexão do banco no .env esteja configurada com as portas do Docker:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=db
DB_PORT=3307
DB_DATABASE=projeto
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Passo 3: Subir os Containers do Docker

```
docker compose up -d --build
```

Passo 4: Preparar a Aplicação Laravel e Popular o Banco

```
# 1. Instalar dependências PHP
docker compose exec app composer install

# 2. Gerar chave da aplicação
docker compose exec app php artisan key:generate

# 3. Criar tabelas no banco de dados
docker compose exec app php artisan migrate

# 4. Popular com dados iniciais (Admin + Empresas + Cidades)
docker compose exec app php artisan db:seed

# 5. Compilar os estilos CSS e scripts Vite
docker compose exec app npm install
docker compose exec app npm run build

# 6. Limpar e otimizar caches
docker compose exec app php artisan optimize:clear
```

Passo 5: Acessar no Navegador

Abra o navegador em: **http://localhost:8000**

■ **Credenciais do Administrador Padrão:**
E-mail: admin@cefet.br • **Senha:** admin123

6. Como Rodar o Projeto no Dia a Dia

Após a instalação inicial, você **não precisa** reinstalar nada! O fluxo diário consiste apenas em ligar e desligar:

Objetivo	Comando no Terminal
Ligar o projeto	docker compose up -d
Desligar o projeto	docker compose down
Modo desenvolvimento de CSS/JS (Hot Reload)	docker compose exec app npm run dev
Limpar caches do Laravel	docker compose exec app php artisan optimize:clear
Ver logs em tempo real	docker compose exec app tail -f storage/logs/laravel.log
Salvar base atualizada no Seeder	docker compose exec app php artisan empresas:salvar-seeder
Acessar o terminal bash do container	docker compose exec app bash

7. Guia de Git, Commits & Boas Práticas

1. Sincronização Diária: Comece o dia sempre atualizando sua branch principal:

```
git checkout main
git pull origin main
```

2. Crie uma Branch Temática para cada Tarefa:

```
git checkout -b feature/nome-da-funcionalidade
# ou para correções:
git checkout -b fix/descricao-do-bug
```

3. Padrão de Mensagens Semânticas (Conventional Commits):

- feat: Nova funcionalidade adicionada ao sistema.
- fix: Correção de um bug ou erro inesperado.
- docs: Alteração em documentações, tutoriais ou README.
- style: Ajustes visuais ou de formatação sem mudança de regras.
- refactor: Refatoração interna de código para melhoria de arquitetura.

```
git add .
git commit -m "feat: adicionar busca automatica de localizacao via cnpj"
git push -u origin feature/nome-da-funcionalidade
```

■■ O que NUNCA commitar no Git:
Nunca comite arquivos com senhas reais (.env), pastas de dependências (vendor/, node_modules/) ou arquivos de cache. Todos esses itens já estão protegidos pelo arquivo .gitignore.

8. Estrutura de Pastas do Projeto

```
portal-de-estagio/
■■■ app/
■   ■■■ Console/Commands/      # Comandos artisan personalizados
■   ■■■ Http/Controllers/      # Controladores das páginas e regras de rotas
■   ■■■ Models/                # Entidades Eloquent (banco de dados)
■   ■■■ Services/              # Serviços de negócio (Importação PDF, BrasilAPI)
■■■ database/
■   ■■■ migrations/            # Histórico e versionamento de tabelas SQL
■   ■■■ seeders/               # Dados padrão (AdminUserSeeder, EmpresasConveniadasSeeder)
■       ■■■ data/              # Base embarcada: empresas_conveniadas.json
■■■ resources/views/           # Telas em Blade e componentes Tailwind
■■■ routes/web.php             # Mapeamento de todas as URLs da aplicação
■■■ tutoriais/                 # Manuais, guias em PDF e documentação do projeto
■■■ docker-compose.yml         # Configuração dos containers Docker (app e db)
■■■ Dockerfile                 # Construção da imagem PHP com extensões e Node
```

9. Solução de Problemas Comuns (Troubleshooting)

- **Porta 8000 ou 3307 ocupada:** Verifique se você não tem outro container ou MySQL/XAMPP aberto na máquina.
- **Telas sem estilização CSS:** Execute docker compose exec app npm run build para compilar o Tailwind.
- **Erro de permissão no storage:** Execute docker compose exec app chmod -R 777 storage bootstrap/cache.
- **Resetar e recriar o banco do zero:** Execute docker compose exec app php artisan migrate:fresh --seed.